

Auditoría de entrada de Paper III

Contrato de calibración y auditoría de los cuatro artefactos existentes, antes de que cualquier corrección de tamaño finito pueda leerse como señal geométrica. Con **R001** y **R002 firmadas** el 2026-09-10: la convención de **L** queda fija, la anomalía que motivaba la Fase 1 se retira, y la Fase 1 sobrevive como **calibración nula**.

PAPER_III_PHASE=0

GATE_0=BLOCKED

SWEEPS_EXECUTED=NONE

NEW_OBSERVABLES=NONE_DEFINED

NEW_VALIDATION_RUNS=NONE_EXECUTED

HORIZON_CLAIM=NONE

RESOLUTION_001=SIGNED

RESOLUTION_002=SIGNED

PHASE_1_ROLE=NULL_CALIBRATION

BLOCKERS_OPEN=7

SIGNED_CONV_VIOLATIONS=1

BLOQUEOS ABIERTOS

7

FUERA DE BANDA · R001

0 / 10

RESOLUCIONES FIRMADAS

2 / 8

BARRIDOS EJECUTADOS

0

§1 El hallazgo decisivo

Brightwell–Gregory da cotas *rigurosas* para la constante m_4 . Ninguna normalización admisible de la longitud de cadena puede caer fuera de ellas. Ese es el único contraste de esta fase que discrimina entre las dos convenciones candidatas — y las separa limpiamente.

La fuente es la misma de la que las notas toman el teorema: Rideout, *Dynamics of Causal Sets* (gr-qc/0212064), ec. (1.3), anclada localmente en `biblioteca/derived-md/Dynamics_of_Causal_Sets_arXiv_gr-qc0212064.md:283`. Evaluada en $d = 4$ da $1.8555 \leq m_4 \leq 2.5296$.



La consecuencia es cualitativa, no cosmética. Un ascenso monótono del +9.4 % en $L/N^{(1/4)}$ se convierte en una dispersión del +4.7 % sin tendencia limpia, y la pendiente global pasa de 0.2835 a 0.2552. La afirmación «el exponente efectivo es ~0.29 y el régimen asintótico no se ha alcanzado» descansa sobre la convención, no sobre los datos. No está refutada: está sin decidir.

§1a · pendientes de la pierna de precisión bajo las tres convenciones candidatas – mismas 8 semillas, mismo artefacto						
CONVENCIÓN	N=2 000	N=8 000	N=16 000	N=32 000	PENDIENTES LOCALES	GLOBAL
L (derogada)	1.8879	1.9033	2.0117	2.0655	0.2559 · 0.3299 · 0.2881	0.2835
L + 1	2.0374	2.0090	2.1006	2.1402	0.2399 · 0.3143 · 0.2770	0.2686
L + 2 · FIRMADA	2.1869	2.1147	2.1895	2.2150	0.2258 · 0.3001 · 0.2667	0.2552

§1b · vista tabular de la figura – las tres filas resaltadas violan la cota inferior						
PIERNA	N	(L)	L / $N^{(1/4)}$	EN BANDA	(L+2) / $N^{(1/4)}$	EN BANDA
precisión · 8 semillas	2000	12.625	1.8879	si	2.1869	si
precisión · 8 semillas	8000	18.000	1.9033	si	2.1147	si
precisión · 8 semillas	16.000	22.625	2.0117	si	2.1895	si
precisión · 8 semillas	32.000	27.625	2.0655	si	2.2150	si
base · 3 semillas	500	8.333	1.7622	NO	2.1852	si
base · 3 semillas	1000	9.333	1.6597	NO	2.0153	si
base · 3 semillas	2000	11.667	1.7446	NO	2.0437	si
base · 3 semillas	4000	15.333	1.9280	si	2.1795	si
base · 3 semillas	8000	17.667	1.8681	si	2.0795	si
base · 3 semillas	16.000	22.000	1.9561	si	2.1339	si

En el rango corrido L vale entre 12 y 28, luego el desplazamiento de $2/L$ pesa entre el 7 % y el 16 %: el desfase de $0(1)$ es mayor que la corrección de tamaño finito que la Fase 1 se propone medir. Ese es exactamente el fallo que la hoja de ruta existe para impedir.

Lo que la firma se lleva por delante

Aplicar la convención firmada a los artefactos comprometidos es **aritmética sobre procedencia, no medición**: la pierna intervalar guarda las L s crudas, luego el desplazamiento de +2 es exacto. Y el resultado no es un ajuste cosmético.

§1c · restitución bajo R001 – ninguna corrida nueva, sólo el desplazamiento firmado				
PENDIENTE	DEROGADA	FIRMADA R001	Δ DESDE 1/4	LECTURA
pierna precisión · global	0.2835	0.2552	0.0052	SOBRE 1/4
pierna base · global	0.2902	0.2516	0.0016	SOBRE 1/4
caja · d log(L)_all / d log ρ	0.3161	0.2450	0.0050	SOBRE 1/4
caja · d log(L)_all / d log(V)_all	0.3106	0.2407	0.0093	SOBRE 1/4
caja · d log(L)_min / d log ρ	0.3195	0.2788	0.0288	línea base G0-4
caja · d log(L)_min / d log(V)_min	0.3005	0.2622	0.0122	línea base G0-4
suelo de ruido del diseño · el exponente exactamente conocido sale 1.0179 en vez de 1			0.0179	referencia

G0-10 · cerrado por R002. Bajo la convención firmada, todas las pendientes del canal *no restringido* caen sobre 1/4 dentro del suelo de ruido del propio diseño. La premisa de la hoja de ruta — «una pendiente efectiva cercana a 0.29, no 0.25» — queda **retirada**. No es que la corrección de tamaño finito se haya medido y salga nula: es que la desviación que motivaba medirla *era el desfase de convención*. La Fase 1 sobrevive, pero como **calibración nula**, no como investigación de una anomalía observada.

Lo que sigue vivo: la dispersión residual del `+4.7 %` en la pierna de precisión, que podría ser corrección de tamaño finito genuina y no está caracterizada; el hecho de que `m4` sigue **acotado, no conocido**, luego una curva de `L/N^(1/4)` frente a `N` no puede separar constante de transitorio sin parametrización previa; y las dos pendientes restringidas a minimales, que siguen desviadas y son exactamente las que `G0-4` muestra medidas contra una línea base que no se cumple.

No restatable: `median_R_min`. El artefacto guarda la mediana de `L^4/V`, no las `L` por elemento, y la mediana de `(L+1)^4/V` no es función de ella. Toda cifra de `R` queda derogada a procedencia por la última cláusula del texto firmado.

§2 **La definición de L no es única en el repositorio**

Tres implementaciones, un mismo poset explícito de tres elementos `a < b < c`, ejecutadas por el verificador nuevo. Dos cuentan elementos; una cuenta relaciones.

§2a · las tres implementaciones sobre la misma 3-cadena

IMPLEMENTACIÓN	RESULTADO	CONVENCIÓN	ESTADO
nachocausal/estimator.py:47 (sellado)	Lfut = [3, 2, 1]	elementos — un maximal vale 1	REFERENCIA
dev/explore_3p1_bg_reference.py:53	L = 3	elementos	COINCIDE
dev/explore_3p1_scale_calibration.py:94	L = [2, 1, 0]	relaciones — un maximal vale 0	DIFIERE EN 1

`dev/PAPER3_3P1_SCALE_NOTES.md` §1 afirma que ambas piernas siguen la convención congelada en `docs/preregistration_new_geometry_future_observables.md` §1. La pierna de caja no la sigue.

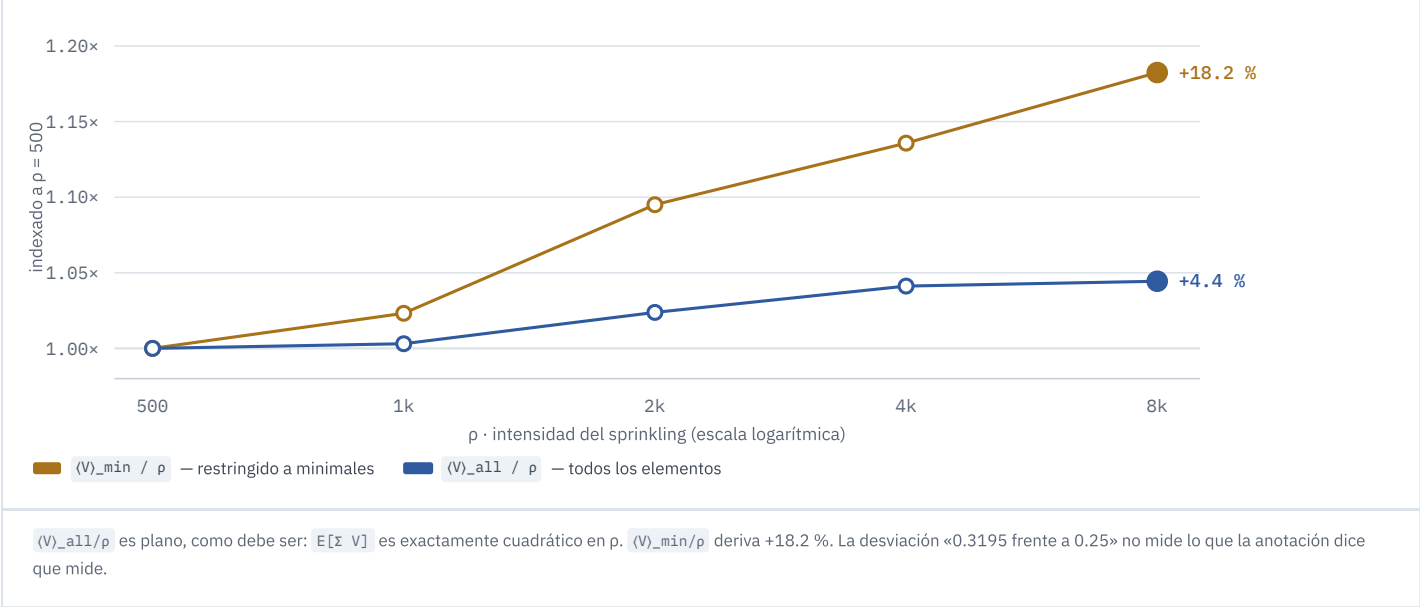
La literatura resuelve el punto sin ambigüedad, en el mismo documento del que salen las cotas: «An *n-chain* is a *chain* with *n* elements. [...] The length of a path is its number of elements» (:178), y la cadena que se mide es «the longest chain connecting *x* and *y*» (:249). La convención de la ley es elementos, extremos incluidos.

§3 **La pierna de caja mide contra una línea base falsa**

El script anota «expect 1» y «expect 1/4» para las magnitudes restringidas a minimales. Pero `Min(C)` es una selección *dependiente de p*: al crecer la densidad los minimales se concentran contra la esquina pasada de la caja y su volumen futuro medio crece con ellos.

Deriva de selección: volumen futuro medio por unidad de densidad

Ambas series indexadas a su valor en $p = 500$, porque lo que está en disputa es la deriva, no el nivel.



§3a · pendientes reconstruidas semilla a semilla — ninguna cifra de §3.2 de las notas lleva incertidumbre

MAGNITUD	SEMILLA 11	12	13	AGREGADA	S.D.	ANOTADA COMO
logV_all_vs_logrho	1.0365	1.0313	0.9890	1.0179	0.0261	1 · exacto
logL_all_vs_logrho	0.3089	0.3148	0.3251	0.3161	0.0082	1/4
logL_vs_logV_all	0.2979	0.3053	0.3283	0.3106	0.0159	1/4
logV_min_vs_logrho	1.0899	1.0629	1.0407	1.0634	0.0247	1 · no se cumple
logL_min_vs_logrho	0.3214	0.3123	0.3250	0.3195	0.0065	1/4 · base desconocida
logL_vs_logV_min	0.2948	0.2938	0.3123	0.3005	0.0104	1/4 · base desconocida

El exponente **exactamente conocido** vale 1 y el diseño lo devuelve como 1.0179 . Ése es el suelo empírico de ruido y tamaño finito con tres semillas, y debe declararse junto a cualquier desviación que se reporte.

§3b · $R = L^4/V$ es cuárticamente sensible al desfase de uno

P	$\langle L \rangle_{\text{MIN}}$	$((L+1)/L)^4$	MEDIANA R_MIN REPORTADA	ESTIMACIÓN BAJO CONVENCIÓN DE ELEMENTOS
500	4.498	2.232	3.449	7.70
1 000	5.580	1.934	3.790	7.33
2 000	7.155	1.688	4.792	8.09
4 000	8.755	1.541	5.248	8.09
8 000	10.867	1.422	5.975	8.50

La deriva reportada $\times 1.73$ pasa a ser del orden de $\times 1.10$. La última columna es una **estimación de sensibilidad, no un recálculo**: reescala la mediana por un factor evaluado en la media, y la mediana exacta de $(L+1)^4/V$ exige volver a correr la pierna, que es trabajo de Fase 1. Basta para el propósito de esta fase: el titular «R deriva y no estabiliza» no es invariante bajo la convención.

§4 Lo que sí cierra limpio

El muestreo del rombo de Alexandrov es correcto y la nube es homogénea respecto al volumen de Minkowski. Ésta es la única parte de la Fase 0 que pasa sin reservas.

La caja de propuesta $x \sim U[-\tau/2, \tau/2]^3$ contiene el rombo sin recortarlo, porque la bola de radio $\tau/2$ está inscrita en ese cubo. En coordenadas inerciales $\sqrt{-g} = 1$, luego uniforme-en-coordenadas es volumen natural — la única geometría 3+1 donde ese atajo es legítimo, y la razón por la que la Fase 4 sigue bloqueada.

§4a · contrastes del generador · semillas de auditoría 101-103 y 999, ninguna produce cifra reportada			
CONTRASTE	ESTADÍSTICO	CRÍTICO	RESULTADO
Tasa de aceptación del rechazo contra $\pi/24$ exacto	0.130791	0.130900	PASA
Radio máximo entre los puntos aceptados	0.499868	< 0.5	PASA
Marginal en t contra $\min(t, \tau-t)^3$, 20 bins de masa integrada	$\chi^2 = 26.56 \cdot 16.73 \cdot 5.14$	36.19 · dof 19	PASA
Marginal radial: $(x / \min(t, \tau-t))^3$ debe ser $U[0,1]$	KS = 0.00233 · 0.00096 · 0.00116	0.00304	PASA
Todo agregado guardado re-derivado desde las L_s crudas	17 identidades	exacto	PASA
Clase de proceso puntual declarada	binomial · Poisson	—	60-6

Con la pierna intervalar a N fijo se cumple $\rho \cdot Vol = N$ *exactamente*, luego la normalización de Brightwell–Gregory $L/(\rho V)^{(1/4)}$ y la $L/N^{(1/4)}$ que reportan las notas coinciden sin aproximación. Ésa es la razón por la que la pierna intervalar es el ancla y la de caja no lo es. Pero la pierna intervalar es **binomial**, no Poisson: la elección es legítima — es el canal $N = n$ del que ya habla `CLAUDE.md` — y debe declararse.

§4b

La Fase 1, reescopada: calibración nula

R002 retira la premisa y conserva la Fase 1 con otro papel. La pregunta deja de ser «¿por qué el exponente está en 0.29?» y pasa a ser: cuánto pueden desviarse de $L \propto N^{(1/4)}$ los observables **no restringidos** en el rango finito que vayamos a usar, *sin asumir que existe una corrección detectable*.

Contrastar la nula sobre los enteros ya comprometidos no requiere ninguna corrida, y da un resultado con matiz.

§4b-a · ¿es una constante pura ya consistente con los datos, bajo R001?				
PIERNA	MODELO DE ERROR	χ^2/DOF CONTRA CONSTANTE	m_4 AJUSTADO	LECTURA
precisión · 8 semillas	sem individual por punto	3.26	2.1572 ± 0.0144	tensión aparente
precisión · 8 semillas	sd agrupada · 28 dof	1.64	2.1844 ± 0.0168	nula no rechazada
base · 3 semillas	sem individual por punto	0.95	2.0831 ± 0.0220	nula no rechazada

La tensión de la primera fila no sobrevive a un modelo de error robusto, y su origen es identificable. Con L entero y dispersión del orden de la unidad, la sd muestral de ocho extracciones muy empatadas subestima la real:

N= 2000	Ls = [13,14,14,15,16,16,14,15]	sd = 1.0607	← seis de ocho idénticos
N= 8000	Ls = [21,20,20,20,19,20,20,20]	sd = 0.5345	
N=16000	Ls = [25,24,24,25,25,27,23,24]	sd = 1.1877	
N=32000	Ls = [29,29,31,29,30,28,31,30]	sd = 1.0607	

Consecuencia operativa: a este número de réplicas la sem punto a punto no es un modelo de error utilizable. Es lo que exige la resolución 5.

Las dos piernas, además, son consistentes donde sus N se solapan pese a usar semillas disjuntas: χ^2 conjunto 5.17 / 3 dof = 1.72.

Identificabilidad — por qué m_4 no puede tratarse como conocido

El modelo natural $L/N^{(1/4)} = m_4 (1 + c \cdot N^{(-\alpha)})$ tiene tres parámetros libres y la pierna de precisión tiene cuatro puntos. Fijando α de antemano:

§4b-b · ninguna α comprada de antemano mejora la constante · modelo de error agrupado				
A FIJADA	M_4	C	χ^2 (DOF 2)	$\Delta\chi^2$ SOBRE LA CONSTANTE
0.25	2.2586	-0.354	3.77	1.14
0.50	2.2113	-1.336	4.15	0.75
1.00	2.1911	-28.37	4.65	0.26
constante sola			4.91 (dof 3)	—

Ningún α compra más de 1.14 unidades de χ^2 a cambio de un parámetro. **α debe fijarse por argumento previo y nunca ajustarse**, y el resultado se reporta condicionado a esa elección.

Lo que realmente limita el diseño

§4b-c · amplitud mínima detectable a 2σ frente a la dispersión observada de +4.7 %			
A	C DETECTABLE	EFFECTO EN N = 2 000	¿ALCANZA LA DISPERSIÓN OBSERVADA?
0.25	≥ 0.719	+10.8 %	NO
0.50	≥ 3.205	+7.2 %	NO
1.00	≥ 114.7	+5.7 %	NO

La limitación es el número de réplicas, no el rango de N. Con la sd agrupada la incertidumbre actual es del 1.58 % por punto: separar los extremos a 2σ pide ~8 semillas, a 3σ pide ~17. El coste de la cadena es $O(N^2)$; el de las réplicas es lineal y paraleliza. Una Fase 1 que persiga N mayores antes que réplicas gasta el presupuesto en el eje equivocado.

§5 Ledger de bloqueos

La hoja de ruta lo prescribe: «si hay ambigüedad en el conteo de extremos, en la normalización o en la procedencia de una cifra, la fase no avanza». Hay ambigüedad en las tres.

§5a · nueve bloqueos abiertos de GATE_0			
ID	BLOQUEO	TIPO	CIERRA EN
G0-1	explore_3p1_scale_calibration.py:94 cuenta relaciones; la convención firmada son elementos	definición	DECIDIDO violación registrada; pendiente de reproducir → convertir → reejecutar
G0-2	La pierna intervalar excluía p y q	definición	CERRADO por R001
G0-3	Ninguna pendiente de §3.2 lleva incertidumbre; el exponente exacto 1 sale 1.0179	estadística	redacción + réplicas
G0-4	«expect 1» y «expect 1/4» son líneas base falsas para las filas de minimales: (V) _min/p deriva +18.2 %	línea base	resolución 4 · y ahora además condición previa para reabrir el canal de minimales (C3 de R002)
G0-5	R es cuártico en L : la deriva $\times 1.73$ pasa a $\sim \times 1.10$ bajo la convención firmada	interpretación	cifras derogadas a procedencia; medición pendiente de reejecución
G0-6	Notas y hoja de ruta llaman Poisson a ambas piernas; la intervalar es binomial	documentación	redacción
G0-7	Nada certifica los JSON contra sus generadores: no hay hash del generador en el artefacto ni commit productor registrado	procedencia	reejecución
G0-8	Las cabeceras de los dos generadores siguen diciendo «Paper II», lo que §0 de las notas prohíbe explícitamente	documentación	redacción
G0-9	3 de 10 filas violaban la cota inferior rigurosa de m_4 ; 0 de 10 bajo la convención firmada	decidió G0-2	ADJUDICADO
G0-10	Bajo R001 toda pendiente del canal no restringido cae sobre 1/4 dentro del suelo de ruido; la premisa de la Fase 1 deja de estar sostenida	alcance	CERRADO por R002 Fase 1 reescopada como calibración nula

Ninguna se ha aplicado. La Fase 0 debe *fijar* definiciones, y fijarlas es decisión del PI, no del auditor. El orden importa: la convención debe quedar fija antes que la parametrización de la corrección finita, porque la desplaza en $0(1)$.

- 1

Convención única de L en toda la línea 3+1: número de elementos, con los dos extremos de Alexandrov incluidos en la pierna FIRMADA 2026-09-10
intervalar. Es la convención del enunciado de Brightwell–Gregory tal como lo cita la fuente local, es la del estimador sellado, y es la única de las tres bajo la cual ninguna fila viola la cota rigurosa.
- 2

N sigue siendo el interior, sin los extremos, porque los extremos no son puntos sembrados. Con eso $p \cdot \text{Vo1} = N$ exactamente y la normalización de BG es literal.
- 3

Declarar la pierna intervalar como binomial — Poisson condicionado a $N = n$ — en las notas y en la hoja de ruta.
- 4

Retirar «expect 1» y «expect 1/4» de las filas de minimales, o retirarlas del contraste de escala. Su línea base es desconocida y dependiente de p.
- 5

Toda pendiente reportada lleva su dispersión entre semillas, y toda desviación se compara contra el suelo que devuelve el exponente exactamente conocido en el mismo diseño.
- 6

Corregir las dos cabeceras «Paper II» a Paper III.
- 7

R no se interpreta en absoluto hasta que 1 y 5 estén aplicados y la pierna de caja reejecutada. La frase «R deriva y no estabiliza» queda retirada del techo de claims hasta entonces.

Firmadas la 1 y la 2. Quedan sin firmar las 2–7 de esta lista, y su **redacción exacta para firma** está escrita en `docs/paper_iii_resoluciones_pendientes.md`: cada una con su bloque `APPROVED TEXT`, qué cifras mueve y qué código toca.

Corrección de alcance: el registro de R001 presentaba «**N** sigue siendo el interior» como fijado, y el texto firmado no lo dice. Ha vuelto a ser propuesta sin firmar — importa, porque si **N** cambiara, todas las cifras $L/N^{(1/4)}$ se moverían con ella.

Restricción de secuenciación — obligatoria

G0-7 sólo puede cerrarse reejecutando los generadores **tal como están** y comprobando que reproducen los JSON comprometidos. Editar un generador para aplicar la resolución antes de esa corrida destruye la comprobación de forma permanente. Por eso los generadores no se han tocado.

1. **reproducir**

correr los generadores actuales, verificar contra los JSON → cierra G0-7
2. **convertir**

aplicar R001 a `explore_3p1_scale_calibration.py`:94
3. **reejecutar**

nueva corrida bajo la convención firmada → cierra G0-1, G0-5

§7 Tabla única de entradas

Las tres listas de semillas son disjuntas, de modo que las tres piernas son independientes. Commit productor de los cinco artefactos exploratorios: `0338307`.

§7a · procedencia de los artefactos auditados					
ARTEFACTO	SHA256 (16)	SEMILLAS	RÉPL.	TAMAÑOS	PROCESO
<code>explore_3p1_bg_reference.py</code>	<code>f9a181e2524b7d79</code>	—	—	—	generador intervalar
<code>...bg_reference_precision_results.json</code>	<code>eb101d3f63ac6a36</code>	101–108	8	$N = 2k \dots 32k$	binomial · I(p,q)
<code>...bg_reference_results.json</code>	<code>5dbb04bc7b1b3f4c</code>	21–23	3	$N = 500 \dots 16k$	binomial · I(p,q)
<code>explore_3p1_scale_calibration.py</code>	<code>a1b67a37a2eed73b</code>	—	—	—	generador de caja
<code>...scale_calibration_results.json</code>	<code>e5cb5fb7ba5c3635</code>	11–13	3	$p = 500 \dots 8k$	Poisson · [0,1] ⁴
<code>verify_3p1_notes_figures.py</code>	<code>816b476eb48c1262</code>	—	—	—	verificador notas→JSON
<code>PAPER3_3P1_SCALE_NOTES.md</code>	<code>230c9c955881cfdd</code>	—	—	—	nota exploratoria

```
# notas ↵ JSON · preexistente
python3 dev/verify_3p1_notes_figures.py → RESULT: ALL FIGURES MATCH

# JSON ↵ JSON, código ↵ código, generador ↵ medida · nuevo
python3 dev/verify_3p1_phase0_contract.py → STRUCTURAL CHECKS: ALL PASS
→ SIGNED-CONVENTION: 1 violation
→ GATE_0 = BLOCKED · 8 findings
→ exit 2 · EXPECTED_UNTIL=PHASE_1_BOX_LEG_REEXECUTION

# códigos: 0 limpio · 1 fallo estructural real · 2 deuda de convención firmada
```

§8 Techo de claims tras esta iteración

Se estrecha respecto al de la hoja de ruta, porque la corrección de tamaño finito todavía no está medida.

En intervalos de Alexandrov de Minkowski 3+1, y en el rango $N \leq 32\,000$ explorado, la longitud de cadena normalizada bajo la convención firmada es compatible con la banda rigurosa $1.8555 \leq m_4 \leq 2.5296$, y la hipótesis nula de una constante sin corrección **no se rechaza** bajo un modelo de error robusto. Con estas semillas y estos tamaños el diseño no alcanza a resolver una corrección del tamaño de la dispersión que se observa.

Queda fuera: cualquier afirmación sobre un exponente anómalo, sobre si el régimen asintótico se ha alcanzado, sobre la deriva de R , y todo lo que la hoja de ruta ya excluía — horizontes, localización, reconstrucción de $r = 2M$, Schwarzschild 3+1, Kerr y universalidad de R .

docs/paper_iii_fase0_contrato.md · paper_iii_resolucion_001_convencion_L.md · ...
_002_reescopado_fase1.md · ..._resoluciones_pendientes.md · verificador en
dev/verify_3p1_phase0_contract.py · commits fffcd5a · d8be288 · c21125a sobre
checkpoint/v4-replay-recovery-2026-09-07.

Ningún barrido ejecutado, ningún observable nuevo definido, ningún instrumento sellado tocado. Todas las cifras de esta página son aritmética sobre artefactos ya comprometidos, inspección de código, o contrastes del generador con semillas de auditoría declaradas.